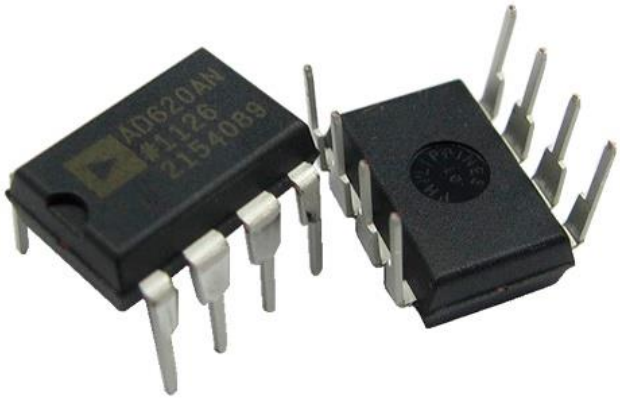
F1

En differensforstærker skal bygges op omkring instrumenteringsforstærkeren AD620A. Den er forsynet med en dual forsyningsspænding på ±15 V. Tolerancen på denne forsyning er 5%.

1) Bestem $R_G$ så forstærkningen bliver 100.
2) Et differentielt indgangssignal på $v_d$ = 0,14 V skal forstærkes. Hvad er den maksimalt tilladelige Common Mode spænding, som kan tillades på indgangen, såfremt fejlen hidrørende CMRR ikke må overstige 100 ppm?
3) Hvad bliver den maksimale fejl (”Worst Case”) på udgangen hidrørende fra variationer på forsyningsspændingen?

Link til datablad over AD620



F2

1) Udled et bogstavudtryk samt beregn en talværdi for differensforstærkningen:

$$A_d = \frac{e_{o2}}{e_2 - e_1}$$

når $A_1$ og $A_2$ kan regnes ideelle.

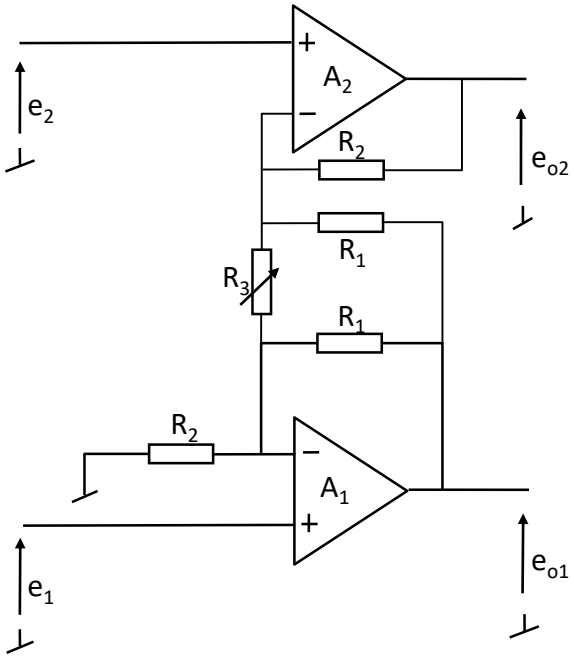
I spørgsmål 2 gælder nedenstående data for $A_1$ og $A_2$.

Differentiel indgangsmodstand $R_d = 1\ M\Omega$

$A_{OL}(0) = A_0 = 80$ dB

Med hensyn til øvrige data kan $A_1$ og $A_2$ regnes ideelle.

2) Bestem indgangsimpedansen (bogstavudtryk og talværdi) for DC signaler set fra hver indgangsterminal.




$R_1 = 1\ k\Omega$

$R_2 = 10\ k\Omega$

$R_3 = 1\ k\Omega$

F3

A1, A2 og A3 kan regnes ideelle i spørgsmål 1.

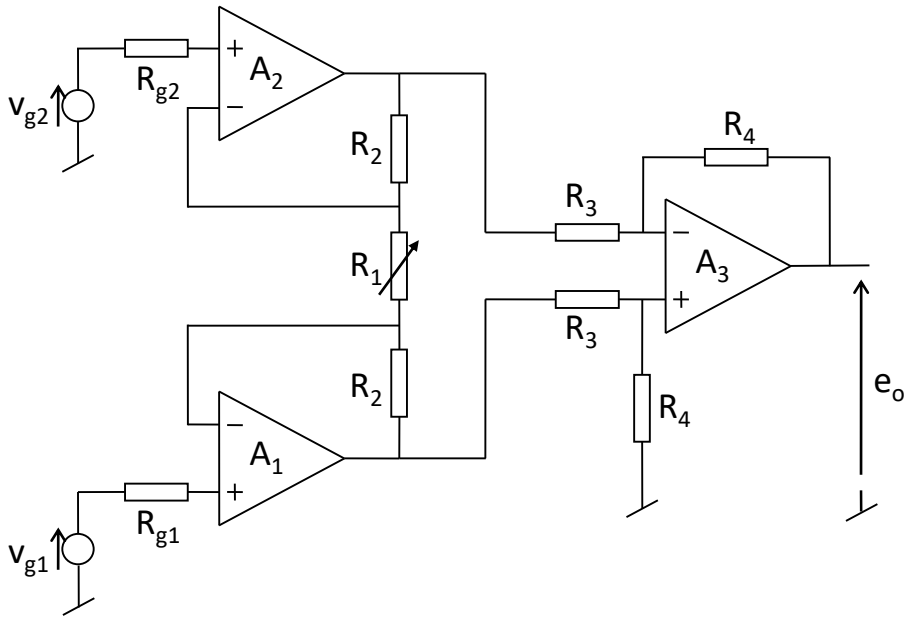
1) Beregn spændingsforstærkningen: $A_v = \dfrac{e_o}{v_{g1} - vg_2}$

I spørgsmål 2 gælder følgende data for de tre Op Amps:

| | | | |
|---|---|---|---|
| $A_1$ | $V_{OS1}$ = ±0,5 mV | $I_{B1}$ = 10 nA (npn) | $I_{OS1}$ = ±0,1 nA |
| $A_2$ | $V_{OS2}$ = ±0,5 mV | $I_{B2}$ = 10 nA (npn | $I_{OS2}$ = ±0,1 nA |
| $A_3$ | $V_{OS3}$ = ±1,0 mV | $I_{B3}$ = 500 nA (npn) | $I_{OS3}$ = ±5 nA |

Med hensyn til øvrige data kan A1, A2 og A3 regnes ideelle.

2) Beregn den mindste differentielle spænding $v_d = v_{g1} - v_{g2}$, som må påtrykkes forstærkeren, hvis fejl fra offset- og biasfejl ikke må overstige 5 %.




$R_{g1} = R_{g2} = 600\ \Omega$

$R_1 = 1\ k\Omega$

$R_2 = 68\ k\Omega$

$R_3 = R_4 = 1\ k\Omega$

(F1) AD620A



Sp.1 $G = 100$ $\quad G = 1 + \frac{49.400}{R_G} \Rightarrow R_G = \frac{49.400}{G-1} = \frac{49.400}{100-1} \cong \underline{\underline{499\,\Omega}}$

Sp.2 $V_{id} = 0{,}14\,V$; Max fejl hidr. CMRR må ikke 100ppm

$$CMRR_{min} = 110\,dB = 20 \log \frac{A_d}{A_c} \Rightarrow A_c \cong 3{,}162278 \cdot 10^{-4}$$

$V_{id} = 0{,}14\,V \Rightarrow V_o = 14\,V \Rightarrow$

100ppm fejl svarer til: $100 \cdot 10^{-6} \cdot 14 = 1{,}4\,mV$ (Max fejl på udgang hidr. $A_c$)

Max. Common Mode spænding på indgang fås da som:

$$V_{in_{Cmax}} = \frac{1{,}4 \cdot 10^{-3}}{A_c} = \frac{1{,}4 \cdot 10^{-3}}{3{,}162278 \cdot 10^{-4}} = 4{,}427 \cong \underline{\underline{4{,}4\,V}}$$

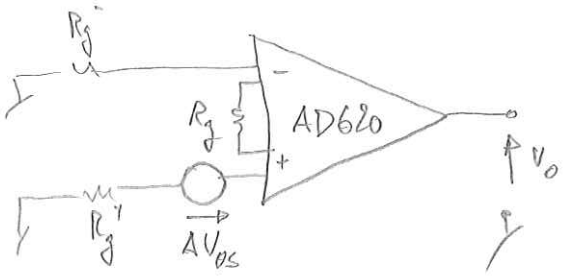
Sp.3 Max fejl på udgang hidr. variationer i forsyningsspændingen.

Forsyning: $\pm 15\,V$; 5% tolerance $\Rightarrow$

$\Delta V_{CC} = 0{,}05 \cdot 15 = 0{,}75\,V$

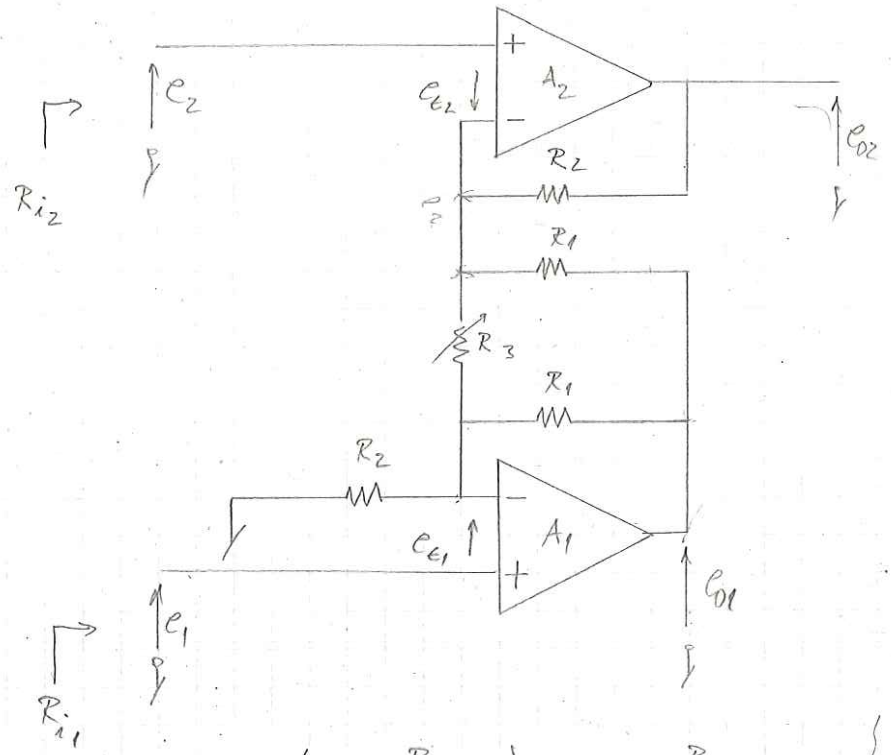
$$PSR_{min} = 110\,dB = 20 \log \frac{\Delta V_{CC}}{\Delta V_{OS}} = 20 \log \frac{0{,}75}{\Delta V_{OS}} \Rightarrow \Delta V_{OS} = 2{,}37\,\mu V$$

Ækv. diagram:



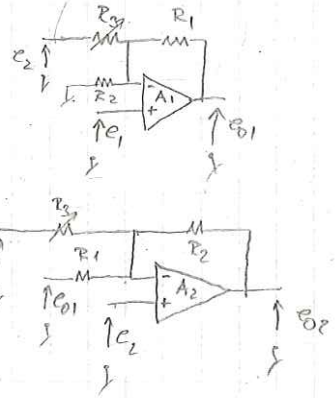

$$\Delta V_o = G \cdot \Delta V_{OS} = 100 \cdot 2{,}37 \cdot 10^{-6} = 2{,}37 \cdot 10^{-4} \cong \underline{\underline{0{,}24\,mV}}$$

F2 (DIFF. FORSTÆRKER)




Sp. 1 ① $e_{o1} = \left(1 + \frac{R_1}{R_2 \| R_3}\right) \cdot e_1 - \frac{R_1}{R_3} \cdot e_2$

② $e_{o2} = \left(1 + \frac{R_2}{R_1 \| R_3}\right) e_2 - \frac{R_2}{R_3} \cdot e_1 - \frac{R_2}{R_1} \cdot e_{o1}$




① i ② giver:

$$e_{o2} = \left(1 + \frac{R_2}{R_1 \| R_3}\right) e_2 - \frac{R_2}{R_3} \cdot e_1 - \frac{R_2}{R_1}\left[\left(1 + \frac{R_1}{R_2 \| R_3}\right) e_1 - \frac{R_1}{R_3} \cdot e_2\right]$$

$$= \left[1 + \frac{R_2}{R_1 \| R_3} + \frac{R_2}{R_3}\right] e_2 - \left[\frac{R_2}{R_1}\left(1 + \frac{R_1}{R_2 \| R_3}\right) + \frac{R_2}{R_3}\right] e_1$$

$$= \left[1 + \frac{R_2 R_1}{R_1 R_3} + \frac{R_2 R_3}{R_1 R_3} + \frac{R_2}{R_3}\right] \cdot e_2 - \left[\frac{R_2}{R_1} + \frac{R_2 + R_3}{R_3} + \frac{R_2}{R_3}\right] \cdot e_1$$

$$= \left[1 + \frac{R_2}{R_3} + \frac{R_2}{R_1} + \frac{R_2}{R_3}\right] \cdot e_2 - \left[\frac{R_2}{R_1} + \frac{R_2}{R_3} + 1 + \frac{R_2}{R_3}\right] \cdot e_1$$

$$= \left[1 + \frac{R_2}{R_1} + 2 \cdot \frac{R_2}{R_3}\right] (e_2 - e_1)$$

$$A_d = \frac{e_{o2}}{e_2 - e_1} = \underline{\underline{\left[1 + \frac{R_2}{R_1} + 2 \frac{R_2}{R_3}\right]}} = \left[1 + \frac{10}{1} + 2 \cdot \frac{10}{1}\right] = \underline{\underline{31}}$$

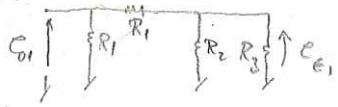
Sp. 2 For $A_1$ og $A_2$ gælder: $R_d = 1\,M\Omega$

$A_0 = 80\,dB = 10^4$

$$R_{i_1} = R_d\,(1+\beta_1 \cdot A_0) \qquad R_{i_2} = R_d\,(1+\beta_2 \cdot A_0)$$

hvor:

$$\beta_1 = \frac{e_{E1}}{e_{01}}\Bigg|_{\underbrace{e_1 = e_2 = 0}_{\text{indg. sign. til } A_1}} = \frac{R_2 \| R_3}{R_1 + R_2 \| R_3} = \frac{10\|1}{1+10\|1} \cong 0{,}47619$$



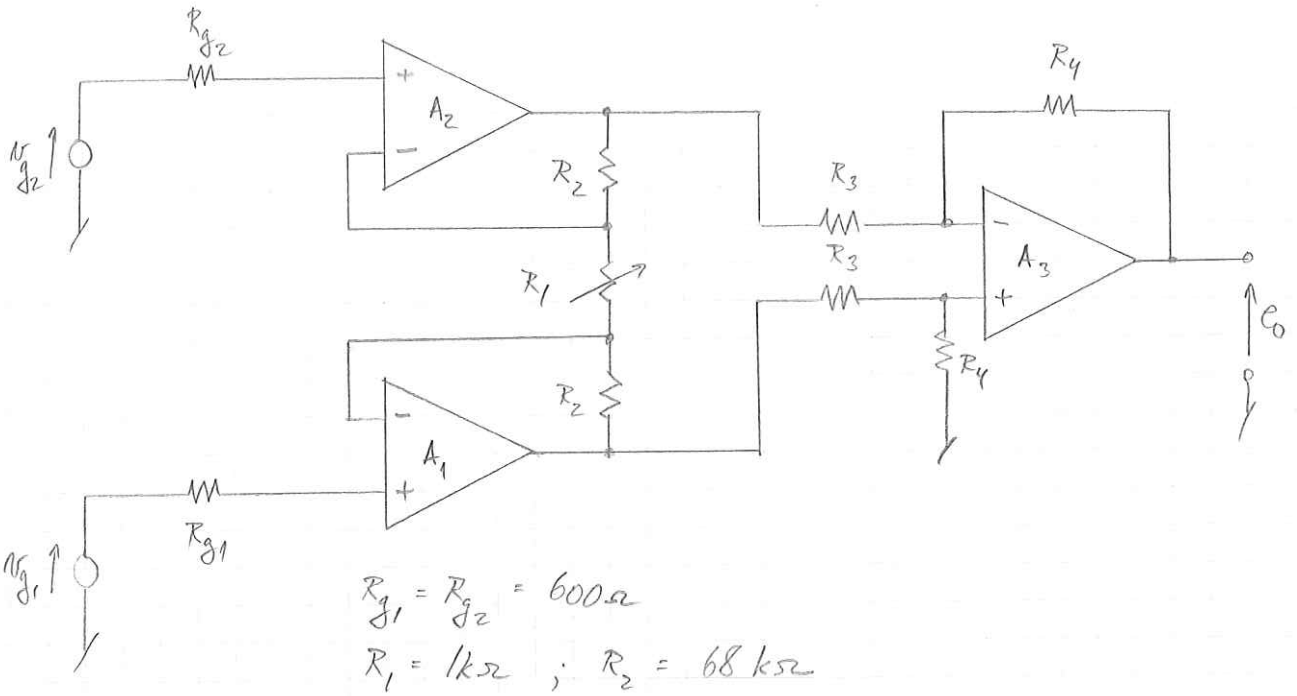

$$\beta_2 = \frac{e_E}{e_{02}}\Bigg|_{\underbrace{e_1 = e_2 = e_{01} = 0}_{\text{indg. sign. til } A_2}} = \frac{R_1 \| R_3}{R_2 + R_1 \| R_3} = \frac{1\|1}{10+1\|1} \cong 0{,}047619$$

$$R_{i_1} \cong 10^6\,(1 + 0{,}47619 \cdot 10^4) \cong \underline{\underline{4{,}76 \cdot 10^9\,\Omega}}$$

$$R_{i_2} \cong 10^6\,(1 + 0{,}047619 \cdot 10^4) \cong \underline{\underline{4{,}77 \cdot 10^8\,\Omega}}$$

Signal flow diagram:

F3




$R_{g1} = R_{g2} = 600\,\Omega$

$R_1 = 1\,k\Omega$ ; $R_2 = 68\,k\Omega$

$R_3 = R_4 = 1\,k\Omega$

Sp. 1) Ideelt har vi:

*) SE BILAG

$$A_V = \frac{e_0}{v_{g1} - v_{g2}} = \left[1 + 2\frac{R_2}{R_1}\right] \cdot \frac{R_4}{R_3} = \left[1 + 2 \cdot \frac{68}{1}\right] \cdot \frac{1}{1} = \underline{\underline{137}}$$

Sp. 2) Følgende data er nu gældende:

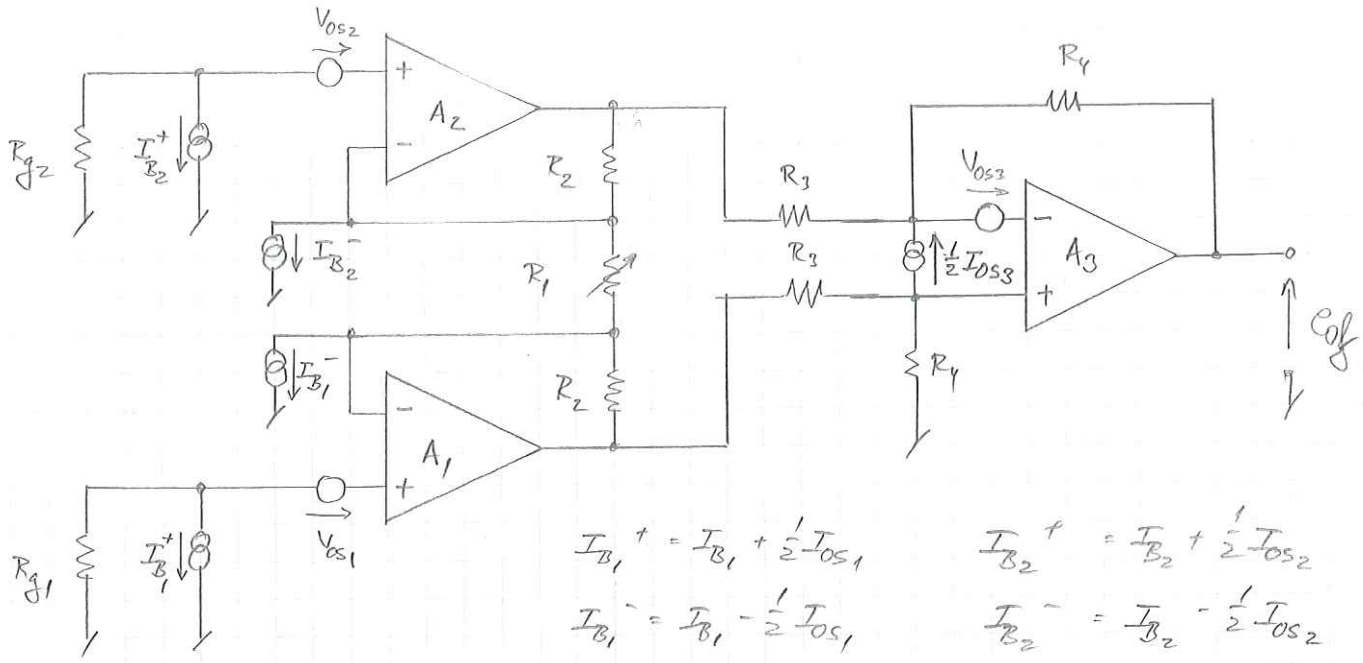
$A_1$ : $V_{OS1} = \pm 0{,}5\,mV$ ; $I_{B1} = 10\,nA$ (NPN) ; $I_{OS1} = \pm 0{,}1\,nA$

$A_2$ : $V_{OS2} = \pm 0{,}5\,mV$ ; $I_{B2} = 10\,nA$ (NPN) ; $I_{OS2} = \pm 0{,}1\,nA$

$A_3$ : $V_{OS3} = \pm 1\,mV$ ; $I_{B3} = 500\,nA$ (NPN) ; $I_{OS3} = \pm 5\,nA$

Bemærk at idet der er biaskompenseret for $A_3$ ($R_3^+ = R_3^- = R_3 \| R_4$), får $I_{B3}$ ingen betydning.

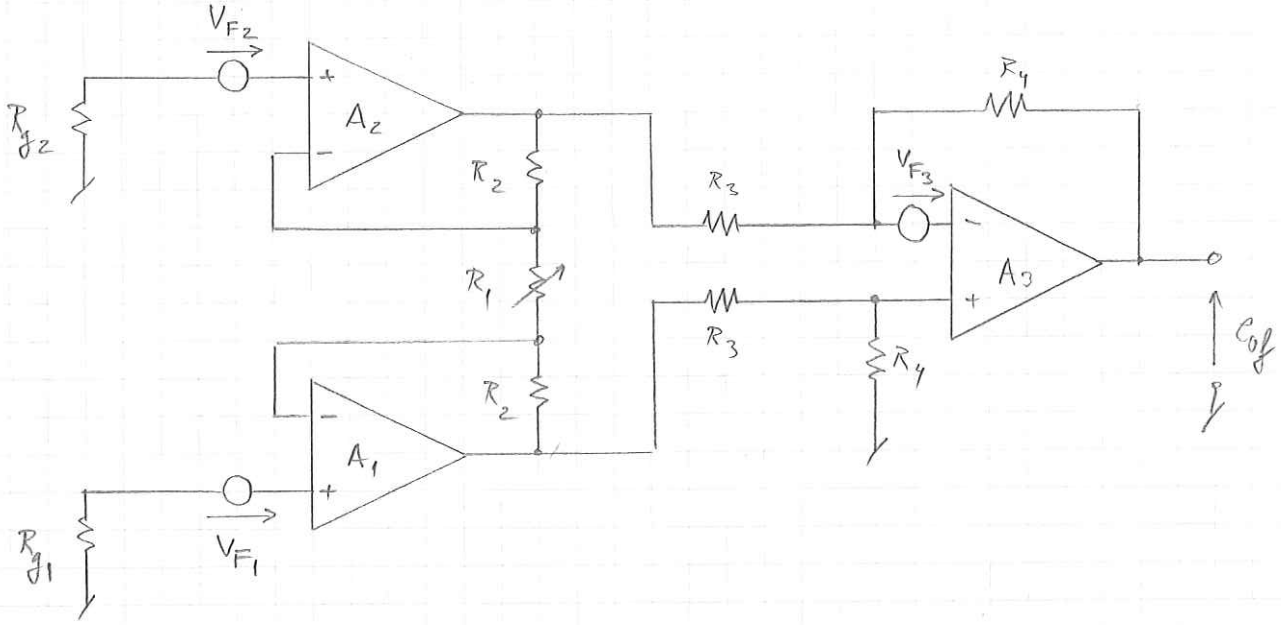
Vi tegner et ækvivalentdiagram med offset- og biasfejl




$$I_{B_1}^+ = I_{B_1} + \tfrac{1}{2} I_{OS_1} \qquad I_{B_2}^+ = I_{B_2} + \tfrac{1}{2} I_{OS_2}$$

$$I_{B_1}^- = I_{B_1} - \tfrac{1}{2} I_{OS_1} \qquad I_{B_2}^- = I_{B_2} - \tfrac{1}{2} I_{OS_2}$$

Dette kan igen ekvivalere med et nyt diagram:




hvor

$$V_{F_1} = V_{OS_1} - I_{B_1}^+ \cdot R_{g_1} + I_{B_1}^- (R_1 // R_2)$$

$$V_{F_2} = V_{OS_2} - I_{B_2}^+ \cdot R_{g_2} + I_{B_2}^- (R_1 // R_2)$$

$$V_{F_3} = V_{OS_3} + I_{OS_3} \cdot (R_3 // R_4)$$

$$e_{of} = \left[1 + 2\frac{R_2}{R_1}\right] \cdot \frac{R_4}{R_3} \left(V_{F_1} - V_{F_2}\right) - \frac{R_3 + R_4}{R_3} V_{F_3}$$

Den största fel $e_{of\,max}$ må således forekomme för

$$V_{F_1} = V_{F_1\,max}$$

$$V_{F_2} = V_{F_2\,min}$$

$$V_{F_3} = V_{F_3\,min} \qquad (V_{F3} \text{ er dual})$$

$$V_{F_1} = V_{os_1} - I_{B_1}^{+} \cdot R_{g_1} + I_{B_1}^{-} (R_1 \| R_2) \Rightarrow$$

$$V_{F_{1max}} = (\pm) 0{,}5 \cdot 10^{-3} - \left(10 + \tfrac{1}{2} \cdot ((\pm) 0{,}1)\right) \cdot 10^{-9} \cdot 600 + \left(10 - \tfrac{1}{2} \cdot ((\pm) 0{,}1)\right) \cdot 10^{-9} \cdot (10^3 \| 68 \cdot 10^3)$$

$$= 503{,}9 \cdot 10^{-6}\ V$$

$$V_{F_2} = V_{os_2} - I_{B_2}^{+} \cdot R_{g_2} + I_{B_2}^{-} (R_1 \| R_2) \Rightarrow$$

$$V_{F_{2min}} = (\pm) 0{,}5 \cdot 10^{-3} - \left(10 + \tfrac{1}{2} ((\pm) 0{,}1)\right) \cdot 10^{-9} \cdot 600 + \left(10 - \tfrac{1}{2} ((\pm) 0{,}1)\right) \cdot 10^{-9} \cdot (10^3 \| 68 \cdot 10^3)$$

$$= -496{,}2 \cdot 10^{-6}\ V$$

$$V_{F_3} = V_{os_3} + I_{os_3} (R_3 \| R_4) \qquad (\text{dual}) \Rightarrow$$

$$V_{F_{3min}} = (\pm) 1 \cdot 10^{-3} + ((\pm) 5 \cdot 10^{-9}) \cdot (10^3 \| 10^3) \qquad = -1{,}0025 \cdot 10^{-3}\ V$$

Da får:

$$e_{of\,max} = \left[1 + 2 \cdot \frac{68}{1}\right] \cdot \frac{1}{1} \cdot (503{,}9 - (-496{,}2)) \cdot 10^{-6} - \frac{1+1}{1} (-1{,}0025 \cdot 10^{-3})$$

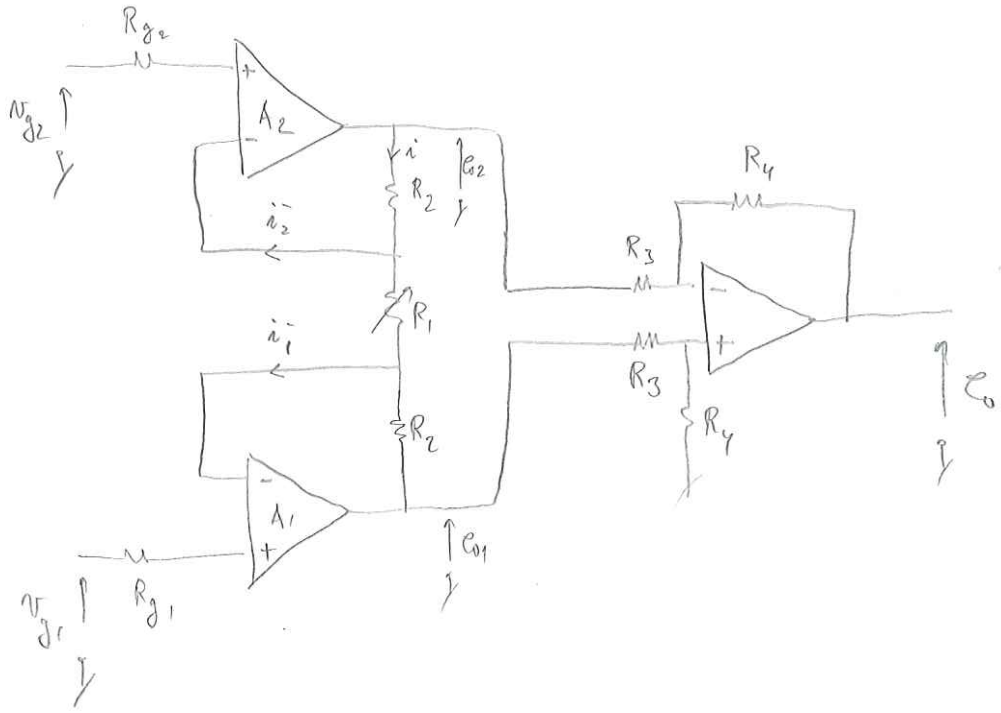
$$= 139{,}0\ mV$$

Da detta högst må vara till en fel på 5% har vi

$$\frac{e_{of\,max}}{A_V \cdot V_{d\,min}} = 0{,}05 \Rightarrow V_{d\,min} = \frac{e_{of\,max}}{A_V \cdot 0{,}05} = \frac{139{,}0 \cdot 10^{-3}}{137 \cdot 0{,}05}$$

$$\cong \underline{\underline{20{,}3\ mV}}$$

BILAG




$$i_1^- - i_2^- = 0 \Rightarrow i = \frac{e_{02} - v_{g2}}{R_2} = \frac{v_{g2} - v_{g1}}{R_1} = \frac{v_{g1} - e_{01}}{R_2} \Rightarrow$$

$$e_{02} = \frac{v_{g2} - v_{g1}}{R_1} \cdot R_2 + v_{g2} = \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) v_{g2} - \frac{R_2}{R_1} \cdot v_{g1}$$

$$-e_{01} = \frac{v_{g2} - v_{g1}}{R_1} \cdot R_2 - v_{g1} \Rightarrow e_{01} = \frac{v_{g1} - v_{g2}}{R_1} R_2 + v_{g1} = \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) v_{g1} - \frac{R_2}{R_1} \cdot v_{g2}$$

---

$$e_0 = \frac{R_4}{R_3}\left[e_{01} - e_{02}\right] = \frac{R_4}{R_3}\left[\left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) v_{g1} - \frac{R_2}{R_1} \cdot v_{g2} - \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) v_{g2} + \frac{R_2}{R_1} \cdot v_{g1}\right]$$

$$= \frac{R_4}{R_3}\left[\left(1 + 2\frac{R_2}{R_1}\right) v_{g1} - \left(1 + 2\frac{R_2}{R_1}\right) v_{g2}\right] = \frac{R_4}{R_3} \cdot \left[1 + 2\frac{R_2}{R_1}\right](v_{g1} - v_{g2})$$

$$\Rightarrow A_v = \frac{e_0}{v_{g1} - v_{g2}} = \frac{R_4}{R_3}\left[1 + 2\frac{R_2}{R_1}\right]$$

# Spørgsmål i forbindelse med INSTRUMENTERINGSFORSTÆRKER

1) Hvad er $A_{COMMON}$ for diff. trinnet ?

2) Indgangsimpedance (for hver indgang) ?

3) Udgangsimpedance ?

1) $v_{g1} = v_{g2} = V_{com}$ ⇒ Spænding over $R_1$ er lig 0V ⇒

$i = 0$ ⇒ $e_{o1} = e_{o2} = V_{com}$ ⇒

$$A_{COMMON} = 1$$

Her kan man så have en stor diff. forst. $A_{diff}$, hvilket vil give en høj CMRR.

2) $R_{in} = R_d \cdot (1 + \beta \cdot A_{OL})$

Ex. for indg. $e_1$ : $R_{in_1} = R_{dA_1}(1 + \beta_1 \cdot A_{OL1})$ ; $\beta_1 = \frac{R_1}{R_1 + R_2}$

3) $R_o = \frac{Z_{OA3}}{1 + \beta_3 \cdot A_{OL_{A3}}}$ ; $\beta_3 = \frac{R_3}{R_3 + R_4}$